

MÓDULO DE NIVELAMENTO

Introdução à Programação, Git e PHP

Desmistificando a lógica computacional, o funcionamento dos sistemas e o controle de versão para iniciantes.

Para Leigos & Iniciantes

Aula 01

1.1 CONCEITOS INICIAIS

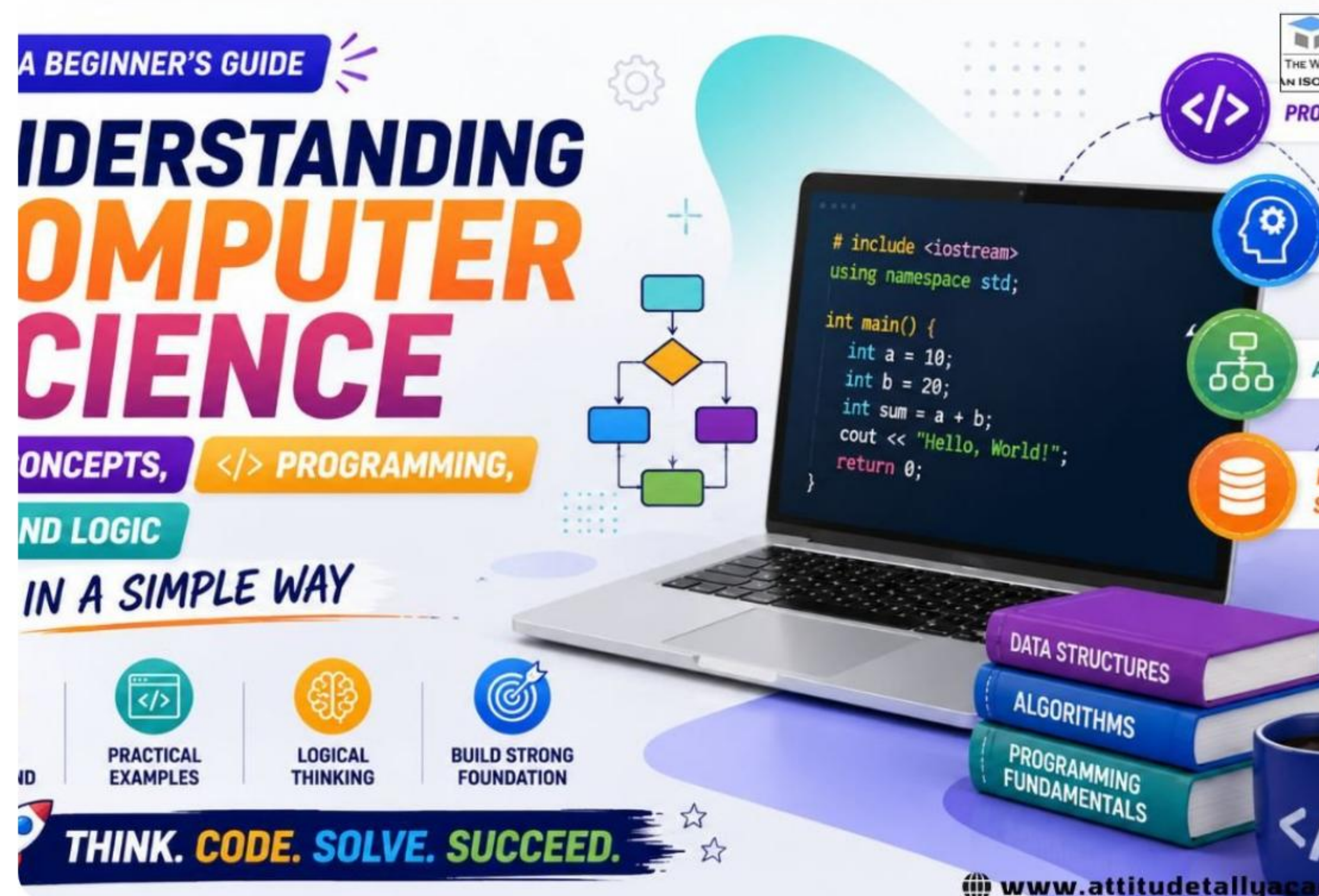
O Que é Programação e Como Sistemas Funcionam

Analogia: O Maestro e a Orquestra

Programar é dar instruções exatas para o computador executar. Ele é extremamente rápido, mas segue exatamente o que foi ordenado.

Como Sistemas Reais Operam:

-  **Front-end (Visual):** A tela interativa onde o usuário clica e digita.
-  **Back-end (Cérebro):** O servidor que processa dados e regras de negócio.
-  **Banco de Dados (Memória):** Onde as informações ficam salvas permanentemente.



Lógica Computacional e Algoritmos



O que é um Algoritmo?

Sequência finita de passos claros e ordenados para realizar uma tarefa ou resolver um problema.



Analogia: Receita de Bolo

Se esquecer de bater os ovos ou pular o forno, a receita falha. No código, a ordem exata importa.

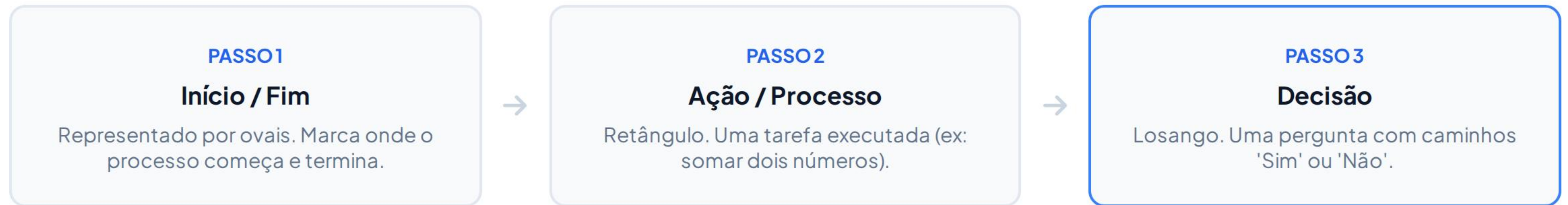


Raciocínio Lógico

Capacidade de quebrar problemas gigantes em pequenas decisões simples e tratáveis.

Fluxogramas: Desenhando a Lógica

Fluxogramas utilizam formas geométricas para mapear visualmente como o código deve tomar decisões antes de escrevermos qualquer linha de código.



O Ciclo Fundamental: Entrada, Processamento e Saída

1. ENTRADA (INPUT)

Captura de Dados

O sistema recebe informações fornecidas pelo usuário ou sensores.

Ex: Digitar e-mail e senha

2. PROCESSAMENTO

Transformação

O código calcula, valida e aplica regras aos dados recebidos.

Ex: Checar senha no banco

3. SAÍDA (OUTPUT)

Resultado

Exibição da resposta na tela ou envio para outro sistema.

Ex: Abrir tela do usuário

MÓDULO DE FERRAMENTAS

1.4 Controle de Versão com Git e GitHub

Como salvar o histórico do seu código, trabalhar em equipe e nunca mais perder arquivos por engano.

1.4 CONCEITOS BASE

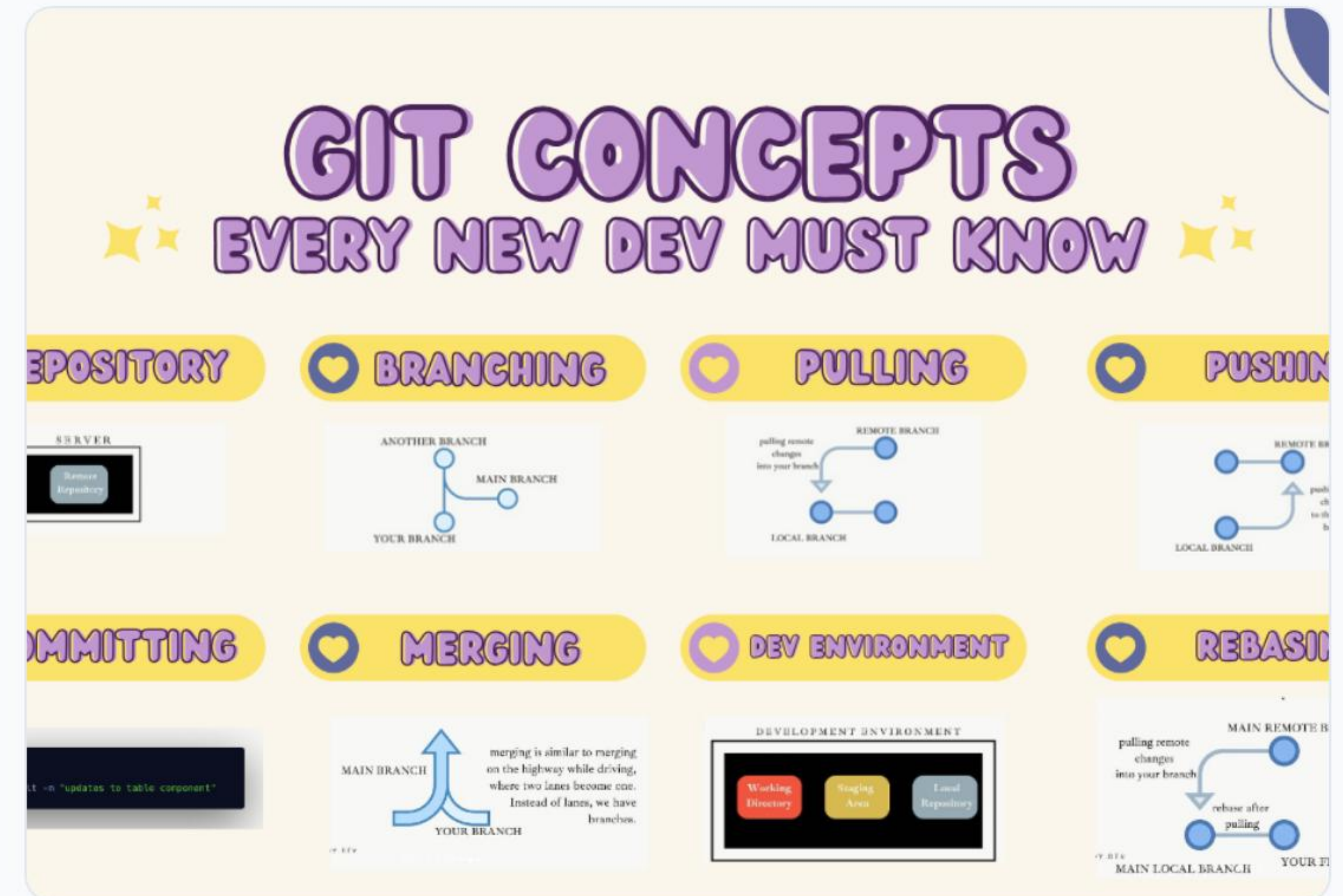
Git vs GitHub: A Máquina do Tempo

Git (Local)

Programa instalado no computador. Funciona como uma **máquina do tempo**, tirando fotos (snapshots) do projeto para reverter erros a qualquer momento.

GitHub (Nuvem)

Plataforma na nuvem para guardar seus projetos Git, compartilhar portfólio e colaborar com programadores do mundo todo.



1.4.1 PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO

Preparando o Git no Seu Computador

1.4.1.1 IDENTIDADE

Nome & E-mail

Configuração única no terminal para assinar a autoria de cada alteração salva no código.

1.4.1.2 CHAVE SSH

Passaporte Digital

Conexão segura e criptografada entre seu computador e o GitHub, eliminando senhas manuais.

1.4.1.3 REPOSITÓRIO

Vínculo Remoto

Conectar a pasta local ao projeto correspondente criado na nuvem do GitHub.

O Fluxo Diário do Programador

`git init`

Inicializa a máquina do tempo do Git dentro da pasta do projeto.

`git clone`

Baixa uma cópia exata de um repositório existente no GitHub.

`git add`

Seleciona quais arquivos modificados farão parte do próximo salvamento.

`git commit`

Cria uma foto (snapshot) permanente das alterações selecionadas com uma mensagem.

`git push / pull`

Push: envia seus commits para a nuvem. **Pull:** puxa as atualizações da nuvem.

Boas Práticas de Commit

O QUE EVITAR

Commits Confusos

- ✗ Mensagens vagas como "Ajustes" ou "Aaa".
- ✗ Salvar um mês inteiro de trabalho em um único commit.
- ✗ Misturar várias tarefas num único pacote.

RECOMENDADO

Commits Atômicos

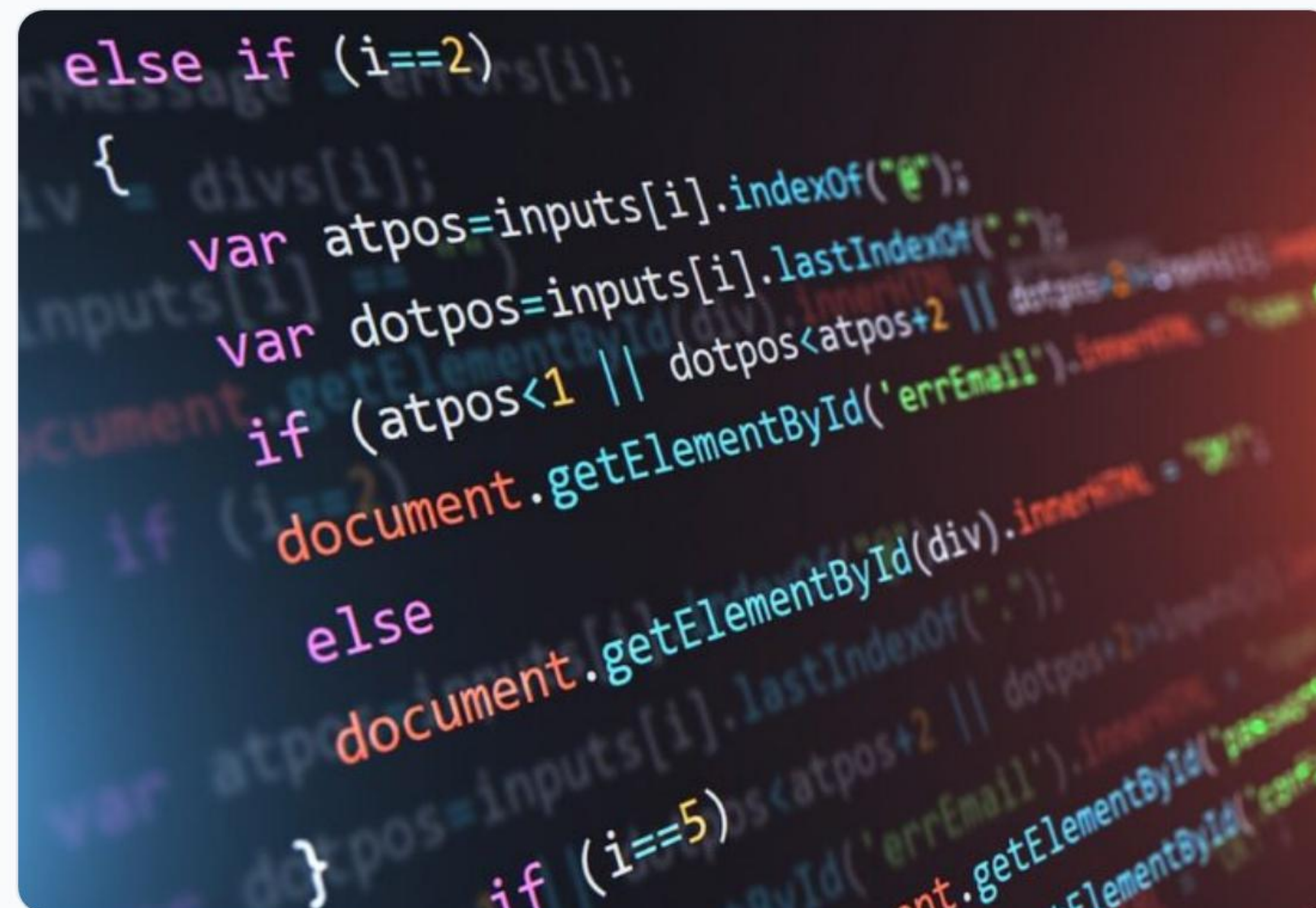
- ✓ Mensagens curtas e diretas sobre a mudança.
- ✓ Commits pequenos e frequentes a cada avanço.
- ✓ Histórico fácil de entender e reverter falhas.

Introdução ao PHP

PHP: Hypertext Preprocessor

Linguagem executada diretamente no servidor web antes de entregar a página ao navegador do usuário.

- ⚡ **Cria Páginas Dinâmicas:** Altera o conteúdo conforme o usuário logado.
- 🌐 **Base da Web:** Alimenta cerca de 75% dos sites na internet.
- 🎓 **Amigável para Iniciantes:** Sintaxe simples e integração direta com HTML.



RECAPITULAÇÃO

Pronto para Colocar a Mão na Massa?

Na próxima aula, vamos instalar o ambiente PHP local e dar o nosso primeiro `git push` na prática!

✓ Lógica & Algoritmos

✓ Git & GitHub

✓ PHP na Web

Image Sources



<https://www.attitudetallyacademy.com/Blog/wp-content/uploads/2026/07/FEATURED-IMAGE-62.jpg>

Source: www.attitudetallyacademy.com



<https://github.blog/wp-content/uploads/2024/05/git-concepts.png>

Source: github.blog



<https://associationsnow.com/wp-content/uploads/2016/01/javascript-code-editor-800x480.jpg>

Source: associationsnow.com